

# 能源开采

## 2023 年度策略——从“能源危机”到“解决危机”

本轮能源危机会以什么形态结束？需求抑制和供给释放两方面配合。天然气的有效增量供给或将集中在 2025-2027 年释放；石油供给考虑到碳中和的影响，可能温和缓慢的释放供给。这一过程中，资本开支的增加是必不可少的。如果参考 1970s 的油价走势，能源危机可能不会戛然而止，而是逐步淡出。2023 年行业逻辑主线从“能源危机”逐渐转向“解决能源危机”。投资方面，2023 年可能是从上游油公司切换至油服，并逐步底部关注炼化的一年。

**1) 油服：2022 量的拐点，2023 价格拐点。**2011-2013 年曾是油服的黄金时代，过去八年里没有出现非常主流的投资机会，仅 2019 年的微弱修复。当前，在长期的资本开支减少，叠加去俄化、OPEC 减产大背景下，未来 2 年油服行业有望持续复苏。至于景气高度，油服是否能再度演绎十年前的辉煌，可能要边走边看。

**2) 炼化：2023 曙光乍现。**自 2021 年碳中和制约新项目成长性之后，大炼化板块的估值受挫。进入 2022 年，油价高位叠加中国疫情影响需求，炼化下游产品价差受损，2022Q3 出现投产最差单季度盈利。但回过头来看，大炼化竞争优势带来的安全边际仍在。展望 2023，主要石化产品投放进入尾声，PX 有望领先烯烃率先进入复苏进程；公司层面，龙头公司新材料也有望破局成长性。

**3) 上游：2022 估值修复，2023 仍有望维持良好 ROE 和分红。**全球能源品价格方面，虽然高点已过，预计 2023 仍将保持相对高位。原油价格预计运行区间 80-100 美金/桶。上游油气公司 2022 年实现了较好的估值修复。2023 年如果按照我们对油气价格的预期，上游公司仍将有相当好的 ROE 水平。

**重点推荐与建议关注：**1) 油服板块业绩趋势较为明确，推荐中海油服，建议关注海油工程；2) 炼化板块位于历史底部，推荐荣盛石化、恒力石化、卫星化学、东方盛虹；3) 上游公司关注成长性较好的广汇能源、中曼石油（与机械联合覆盖）。

**风险提示：**1) 需求端，中国疫情对需求影响超过预期的风险；海外需求衰退的风险；2) 俄乌战争以某种形式结束，导致油价气价大跌的风险；3) OPEC 反手增产的风险；4) 国内乙烯批文释放过快，压制盈利时间拉长的风险。

证券研究报告

2022 年 12 月 17 日

投资评级

行业评级

强于大市(首次评级)

上次评级

作者

张樨樨

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517120003

zhangxixi@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《能源开采-行业投资策略:传统能源的风暴眼——俄乌和 ESG》 2022-07-08

2 《能源开采-行业投资策略:煤炭行业 2022 年中期策略:疫后复苏,黑金创富》 2022-06-28

## 内容目录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>1. 能源危机的延续和演绎：对比 1970s</b>          | <b>4</b>  |
| 1.1. 两轮危机相似之处                          | 4         |
| 1.2. 两轮危机对照之处                          | 4         |
| 1.3. 能源危机会以什么形态结束？                     | 6         |
| <b>2. 石油：2023 供给约束继续主导</b>             | <b>7</b>  |
| 2.1. 供给：俄、美、OPEC 产量均面临下调               | 7         |
| 2.2. 需求：2023 年是后疫情时期复苏尾声               | 9         |
| 2.3. 油价观点：2023 供给制约需求，预计油价高位震荡         | 9         |
| <b>3. 天然气：眼下危机尚未结束，长期需求或有隐忧</b>        | <b>10</b> |
| 3.1. 欧盟天然气市场：库存回建良好，但危机并未彻底解决          | 10        |
| 3.2. 国际 LNG 市场：2023 年仍面临供给紧张           | 11        |
| 3.3. 远期展望：国际 LNG 市场需要 3 年时间再平衡         | 12        |
| <b>4. 油服：需求延续复苏，迎来价格拐点</b>             | <b>13</b> |
| 4.1. 油服需求：长周期开支不足，去俄化，非 OPEC 一般需要增加开支  | 13        |
| 4.2. 油服供给：油服行业产能去化                     | 14        |
| 4.3. 油服行业景气：迎来量价双升                     | 14        |
| <b>5. 炼化：油强化弱，芳烃有望先于烯烃复苏</b>           | <b>16</b> |
| 5.1. 炼油：全球炼能紧张短期难以缓解                   | 16        |
| 5.2. 乙烯：至暗时刻，静待拐点                      | 17        |
| 5.3. PX：供给潮已至尾声，有望先一步复苏，再度主导聚酯产业链利润    | 18        |
| 5.4. 民营大炼化 $\alpha$ 仍在， $\beta$ 尚需静待拐点 | 18        |
| <b>6. 投资观点：2023 从上游切入油服，关注底部炼化</b>     | <b>19</b> |
| <b>7. 风险提示</b>                         | <b>21</b> |

## 图表目录

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 图 1：1973 年能源危机的主角是原油                            | 5 |
| 图 2：2022 年能源危机的主角是天然气（单位：美元/mmbtu）              | 5 |
| 图 3：OPEC 原油产量（左轴，万桶/天）与占全球比例（右轴，%）              | 5 |
| 图 4：美国战略储备 SPR（千桶）                              | 6 |
| 图 5：财政盈亏平衡油价（美元/桶）                              | 7 |
| 图 6：剩余产能逐渐降低（百万桶/天）                             | 7 |
| 图 7：美国 47 家油公司再投资比例下滑（Capex/经营现金流）              | 8 |
| 图 8：2022 年美国页岩油公司资本开支刚性（产量：MMBOE，CAPEX 右轴：MM\$） | 8 |
| 图 9：DUC 库存井持续下滑（单位：口）                           | 8 |
| 图 10：实际产量增速不及钻井增速（左：桶/（井·天）右：桶/天）               | 8 |
| 图 11：原油出口稳，成品油出口下滑（百万桶/天）                       | 9 |
| 图 12：俄罗斯原油出口结构变化                                | 9 |
| 图 13：全球原油需求增速 vs. 全球 GDP 增速                     | 9 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 图 14: 原油需求预期 (2023 年 vs. 2022 年) 单位: 万桶/天 | 9  |
| 图 15: 2023 年全球原油供需平衡预测 (单位: 万桶/天)         | 10 |
| 图 16: OECD 原油库存 (单位: 百万桶)                 | 10 |
| 图 17: 欧盟天然气库存水平                           | 11 |
| 图 18: 俄气供应减量                              | 11 |
| 图 19: 欧洲增量采购的 LNG 来自哪里?                   | 11 |
| 图 20: 暖冬情形: 欧盟进口 LNG 量及预测                 | 12 |
| 图 21: 暖冬情形: 欧盟天然气库存 (按 LNG 进口量 32 亿方/周)   | 12 |
| 图 22: 冷冬情形: 欧盟进口 LNG 量及预测                 | 12 |
| 图 23: 冷冬情形: 欧盟天然气库存 (按 LNG 进口量 37 亿方/周)   | 12 |
| 图 24: 全球 LNG 出口终端投产预期 (MMtpa)             | 13 |
| 图 25: 自 1970 年以来, 全球油气新发现、新获批 vs. 当年消费量   | 13 |
| 图 26: 全球上游勘探开发资本开支上浮                      | 14 |
| 图 27: 全球上游 offshore 勘探开发资本开支上浮            | 14 |
| 图 28: 全球浮式舰队产能淘汰 (台)                      | 14 |
| 图 29: 国际油服公司钻井平台产能下滑 (单位: 台)              | 14 |
| 图 30: 自 2021 年起国际油服钻井平台使用率提升              | 15 |
| 图 31: 未来浮式钻井平台机会趋势 (台)                    | 15 |
| 图 32: 高端市场第 6-7 代平台日费价格 (美元/日)            | 15 |
| 图 33: Seadrill 新增订单和在手订单复苏 (单位: 百万美金)     | 15 |
| 图 34: Transocean 预计未来 2-3 年全球钻井船日费景气上行    | 16 |
| 图 35: 全球炼能变化, 及炼油资本开支 (右轴)                | 17 |
| 图 36: 俄罗斯成品油出口受制裁影响 (单位: 百万桶/天)           | 17 |
| 图 37: 全球主要区域炼厂开工率                         | 17 |
| 图 38: 全球主要区域炼厂裂解价差 (\$/b)                 | 17 |
| 图 39: 全球乙烯产能 (万吨, 左轴) 及增速 (右轴)            | 17 |
| 图 40: 全球乙烯产量增速 vs. GDP 增速                 | 17 |
| 图 41: 全球乙烯供需平衡及预测 (单位: 万吨)                | 18 |
| 图 42: 乙烯裂解价差 (元/吨)                        | 18 |
| 图 43: 国内主要石化产品产能增速预测                      | 18 |
| 图 44: 浙石化 2021 年利润构成 (天风证券拆分, 单位: 亿元)     | 19 |
| 图 45: 浙石化 2022Q1-3 利润构成 (天风证券拆分, 单位: 亿元)  | 19 |
| 图 46: 浙石化一期模型修正 (天风证券跟踪预测, 单位: 亿元)        | 19 |
| 图 47: 恒力炼化模型修正 (天风证券跟踪预测, 单位: 亿元)         | 19 |
| 图 48: 油服公司 PB 估值 2022 年修复                 | 20 |
| 图 49: 油服公司 ROE (%)                        | 20 |
| 图 50: 大炼化公司 PB 估值                         | 20 |
| 图 51: 大炼化公司 ROE (%)                       | 20 |
| 图 52: 上游能源公司 PB 估值 2022 年修复               | 21 |
| 图 53: 上游能源公司 ROE (%)                      | 21 |

## 1. 能源危机的延续和演绎：对比 1970s

### 1.1. 两轮危机相似之处

#### 1) 起因与地缘冲突相关。

1970s 能源危机以赎罪日战争和伊朗伊斯兰革命为开端。1973 年 10 月，阿拉伯国家向以色列发动袭击，拉开了赎罪日战争的序幕。美国向以色列提供军备补给。作为回应，阿拉伯石油出口国对以美国为代表的西方国家实施石油禁运。几个月之内，石油价格涨了四倍。1978-1981 年间，伊朗伊斯兰革命导致石油供应中断，油价又翻了一倍。

2022 年能源危机发端于俄乌战争。但是在战争爆发之前已有端倪，2021Q3 的欧洲天然气危机，和 Gazprome（俄气）在当时放缓对欧洲地下储气库的填充有关。2022 年 2 月 24 日，俄罗斯对乌克兰正式宣战。随之，原油价格一度升至 120 美金/桶以上，天然气价格更是一度超过 90 美金/mmbtu（欧洲 TTF 价格）。

#### 2) 引发对能源安全的重视。

根据我国国家能源局，1973 年，尼克松《独立计划》能源政策演说中，第一次提到“能源独立”。该目标提出的 40 多年后才基本实现。随着页岩油革命在 2012 年左右开启，美国原油产量持续增长。到 2020 年，美国的原油+成品油净进口才基本降为 0 左右。

本轮能源危机爆发之前，ESG 和能源转型主导能源行业。ESG 在 2010 年代后期脱颖而出，2015 年《巴黎协定》引起了全世界的关注。到 2020 年和 2021 年，大多数能源公司都制定了 ESG 战略。

俄乌战争引发能源危机之后，天平在能源清洁性和安全性、经济性之间重新平衡。政策关注点开始出现变化，从不惜一切代价的脱碳目标，转向至少在短期内对能源安全给予更多重视。

政策方面，我国，近期的二十大公报也提及“积极稳妥推进碳达峰碳中和…加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度…确保能源安全。”美国联邦能源监管委员会（FERC）在管道许可方面调整了严格的政策；最高法院 2022 年 6 月在西弗吉尼亚州诉 EPA 案中的裁决缩减了环境保护署（EPA）实施温室气体减排规则的权力。

在投资者层面，贝莱德表示将继续投资能源公司。巴菲特的伯克希尔哈撒韦也增持了大量石油公司的股票。

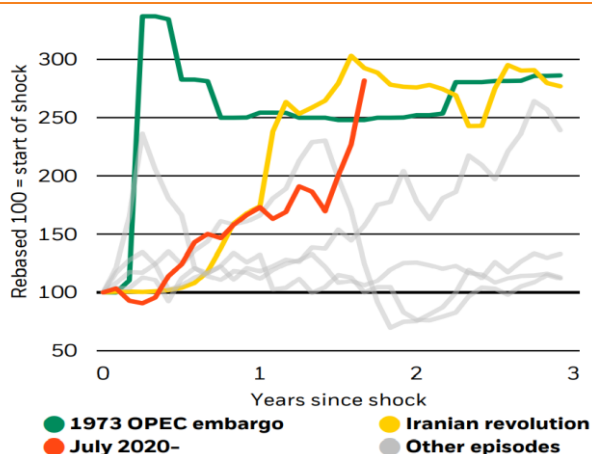
### 1.2. 两轮危机对照之处

#### 1) 油 vs. 气，谁站在舞台中央？

1970s 的能源危机是关于原油，当时全球一次能源结构中天然气占比还很低。

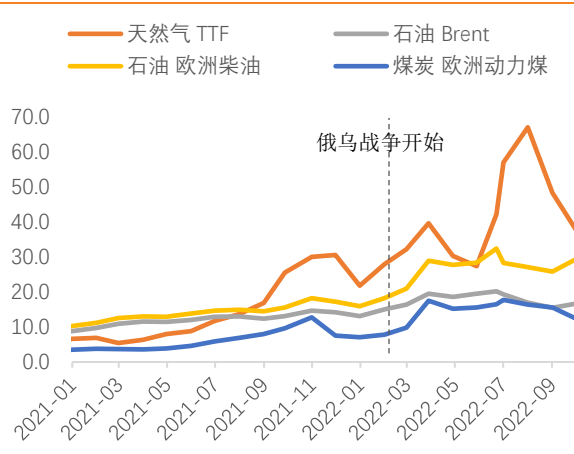
2022 年能源危机是以天然气为代表的一系列能源品种。我们认为，天然气之所以站在风口浪尖上，因为：1) 天然气受到碳中和带来的供需错配最严重。一方面天然气上游、中游巨额投资需要长期合同作为 FID 的前提，另一方面碳中和背景下企业对长期需求预期不明朗。2) 俄罗斯对天然气市场的影响大于原油，尤其是对欧洲天然气市场的影响明显。战争之前，欧洲从俄罗斯进口的天然气达到 1550 亿方，占欧盟总天然气供给量的 31%。（2021 年）。

图 1：1973 年能源危机的主角是原油



资料来源：Blackrock，天风证券研究所

图 2：2022 年能源危机的主角是天然气（单位：美元/mmbtu）



资料来源：Bloomberg，天风证券研究所

## 2) 奠基（改写）能源权力结构？

1970s 的能源危机以 OPEC 成立为背景，并推动了 IEA 成立，可以说奠定了近 50 年的国际能源领域的权力体系。

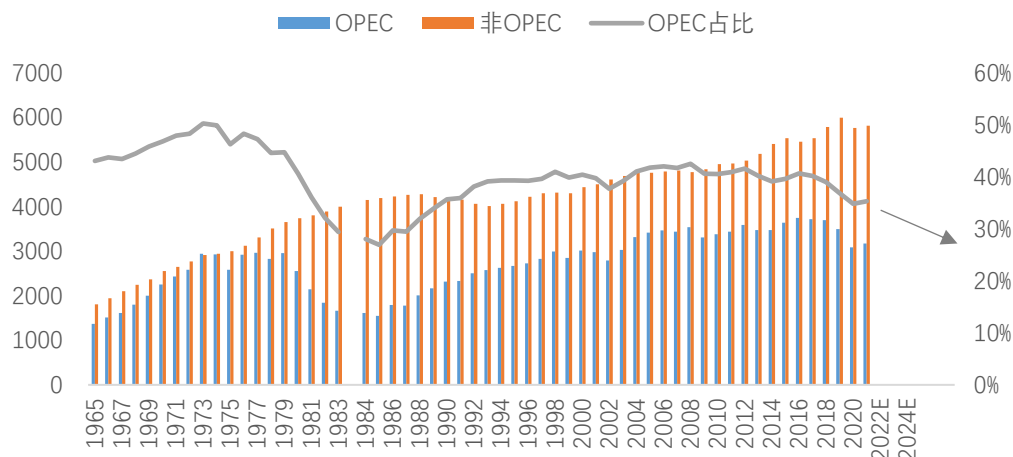
OPEC 组织成立于 1960 年，成立之初的 10 年内默默无闻。到 1970 年代初，随着石油市场的吃紧和星期的民族主义浪潮，OPEC 组织的影响力越来越大。在 1970 末期到 1980 初的几年里，OPEC 持续控制产量，以图影响油价。

1974 年，华盛顿能源大会上诞生了《国际能源条约》，该条约成立了主要协调结构——国际能源署，也就是我们熟悉的 IEA。其宗旨是为工业国提供一个统一的平台，以对抗 OPEC。根据要求，IEA 成员国义务保有相当于 90 天石油进口量的库存水平，以应对供给冲击。

**2022 年，OPEC 和 IEA 的实力较量如何？** 站在当前时间点上，OPEC 和 IEA 成员国的较量，OPEC 凭借的是限产（通过牺牲份额支撑油价），IEA 凭借的是库存（通过消耗库存压制油价）。目前 2022 年末看，OPEC 的市场份额相比历史仍有下降空间，且不用像 2014 年的时候那么顾虑页岩油的侵蚀。而 IEA 方面，全球原油库存水平已经处于历史较低位，OECD 国家原油商业库存水平低于五年区间下限，美国战略储备库存已经消耗至 1984 年以来最低水平。

**本轮能源危机也必然带来全球能源体系的巨变。**只是我们很难对结果做出预判。比较确定的是，去俄化或将是一个长期的不可逆的趋势。

图 3：OPEC 原油产量（左轴，万桶/天）与占全球比例（右轴，%）



资料来源：BP 能源统计，天风证券研究所

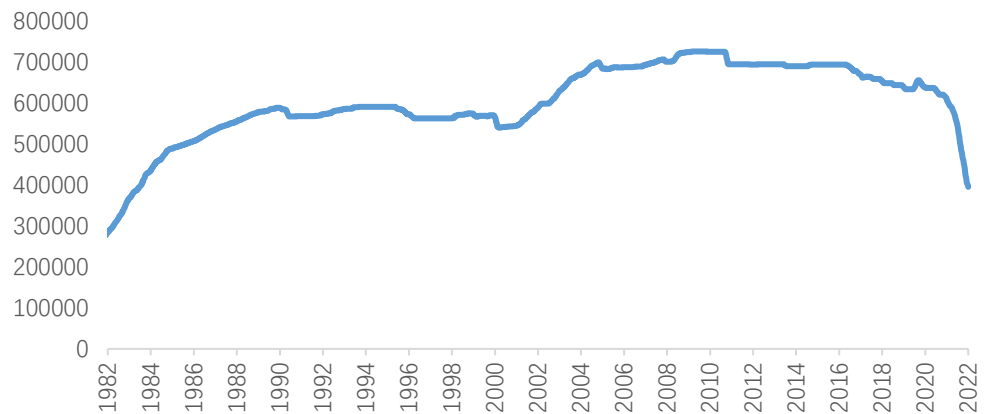


### 3) 战略石油储备的历史使命已经完结?

1973-1974 年的石油禁运，凸显了建立能源安全储备的紧急性。自 IEA 成立以来，已经采取了五次抛储行动：1991 年海湾战争之前；2005 年卡特里娜飓风和丽塔飓风破坏了墨西哥湾的海上石油钻井平台、管道和炼油厂；2011 年应对利比亚内战造成的石油供应长期中断；以及俄乌战争期间的两次，分别在 2022 年 3 月和 4 月。

美国战略石油储备（SPR）在 1970s 能源危机中建立，向墨西哥湾沿岸的四个地下盐穴注入石油。在本轮能源危机中发挥作用。俄乌战争以来，美国 SPR 的提取是历史上级别最大的一次。按照计划，从 4 月到 10 月每天释放 100 万桶，累计释放 1.8 亿桶。实际截至 11 月初，SPR 的原油库存水平降至 4.0 亿桶，比 4 月初减少了 1.7 亿桶，已经降低至 1984 年以来最低水平。

图 4：美国战略储备 SPR（千桶）



资料来源：Eia，天风证券研究所

### 1.3. 能源危机会以什么形态结束?

高的能源品价格，最终将抑制需求和刺激供给。尽管供给曲线和需求曲线短期具有刚性，但是在长期仍然具有弹性。需求弹性，体现在宏观反馈，和路线替代。供给弹性，体现在传统能源资本开支的增加和新油田的开发。

**1970s 能源危机的结束，出现了原油需求深度抑制，以及非 OPEC 供给释放。**需求端，全球石油需求 1983 年相比 1979 年累计下降了 639 万桶/天，降幅近 10%。节能发挥了重要作用，包括低排量更省油的汽车等。供给端，OPEC 产量大幅下降的同时，非 OPEC 产量出现了良好的增加，1983 年相比 1979 年增加了 340 万桶/天。得益于高油价刺激，当时墨西哥是产量增长的明星区域；欧洲英国和挪威的北海油田进入大开发阶段；当时的苏联产量也出现了显著增长。

**本轮能源危机会以什么形态结束？**结束本轮能源危机，可能也需要两方面配合——需求抑制和供给释放。需求端，衰退预期目前还停留在预期层面，尚未转入现实，2023 年仍需进一步跟踪观察。需求替代方面，煤炭替代天然气已经出现，可再生能源对化石能源的替代短期不能解决所有问题。供给方面，天然气的有效增量供给或将集中在 2025-2027 年释放；石油供给考虑到碳中和的影响，可能温和缓慢的释放供给。这一过程中，资本开支的增加是必不可少的。如果参考 1970s 的油价走势，能源危机可能不会戛然而止，而是逐步淡出。

#### 本轮能源危机对传统化石能源体系将带来什么变化?

**1) 上游油气 CAPEX 回补。**尽管受碳中和制约，但是由于经济性驱动、以及一些国家层面对能源安全的考虑，还是会回补资本开支。

**2) 天然气的需求前景负反馈。**每一轮商品价格的过度上涨都会受到需求反噬，这一轮可能是天然气首当其冲。今年的天然气危机，影响了对于天然气可靠性、价格可承受性的信心，

影响了天然气作为能源转型过渡燃料的地位，现实地影响了气代煤、代油的需求，也加速天然气向再生能源的转换。

**3) 去俄化趋势难以回头。**尽管战局难料，但西方国家能源体系去俄化已不可逆。欧洲和美国设置了一系列的限制，比如国际石油公司在俄罗斯投资方面与俄罗斯公司在国际市场融资方面的限制。俄罗斯的天然气出口方可能会倾向于亚太，但是亚太潜在客户在俄气近期的供给不确定性面前也会动摇。

## 2. 石油：2023 供给约束继续主导

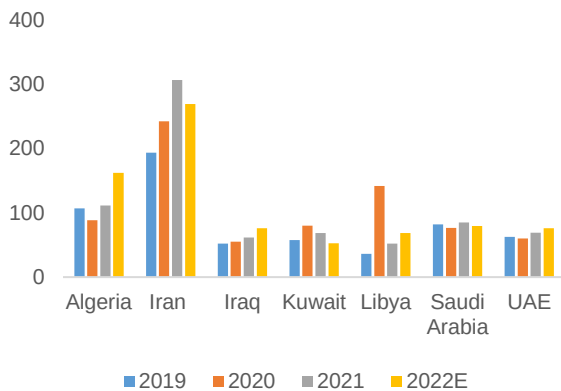
### 2.1. 供给：俄、美、OPEC 产量均面临下调

#### 1) OPEC 减产联盟效果显著，沙特财政平衡仍需 80 美金油价。

根据 IMF 报告，主要 OPEC 国家的财政平衡油价仍然较高。以沙特为例，2022 年其财政平衡油价约 80 美金/桶。2022 年 10 月 OPEC+ 再度减产，体现对油价的诉求。

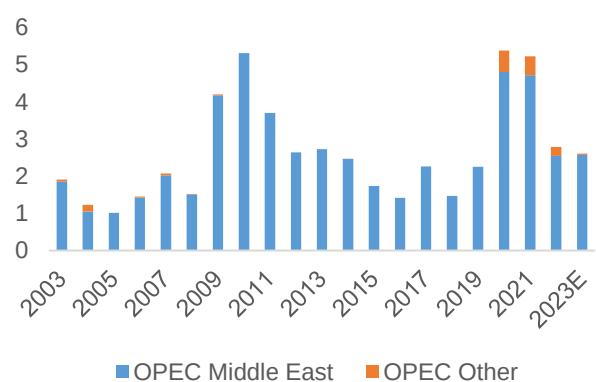
10 月在油价大幅下跌的情况下 OPEC 宣布产量配额减少 200 万桶/日，考虑部分国家实际产量本身不达配额，我们测算实际产量减少或为 85 万桶/日。

图 5：财政盈亏平衡油价（美元/桶）



资料来源：IMF，天风证券研究所

图 6：剩余产能逐渐降低（百万桶/天）

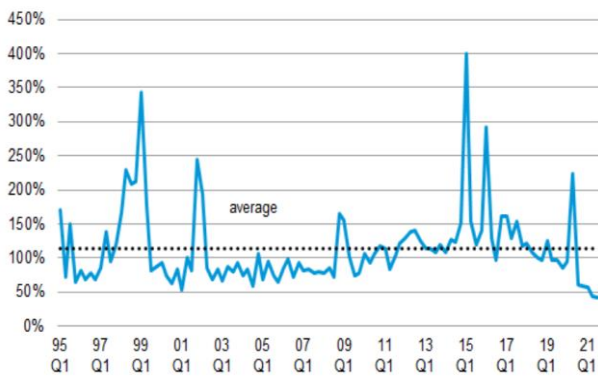


资料来源：EIA，天风证券研究所

#### 2) 美国页岩油 2022 年以来产量增长不及预期，ESG 制约投资意愿，供应链问题加剧短期矛盾。

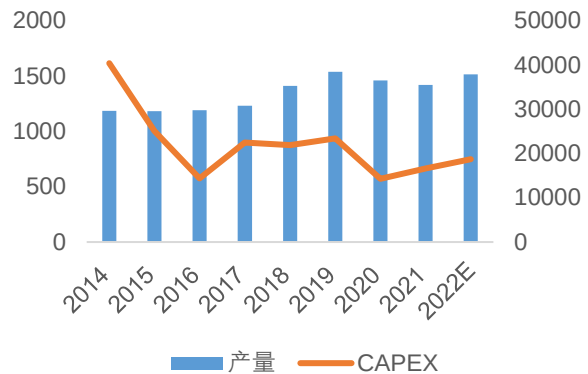
根据达拉斯联储能源调查报告反馈，目前上游油气开采方面存在如下几个问题：监管障碍的增加，投资者意愿下降，供应链短缺（专业劳动力、卡车司机），油田管材产品供不应求，通货膨胀带来的高成本压力等，加上对经济衰退的担忧，也明显抑制了页岩油公司对油气业务的投入，产量增长预计有限。

图 7：美国 47 家油公司再投资比例下滑（Capex/经营现金流）



资料来源：EIA，天风证券研究所

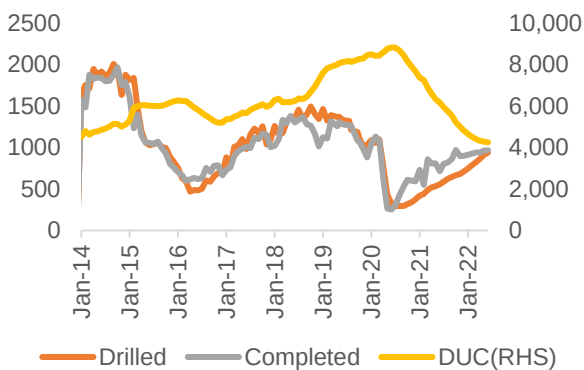
图 8：2022 年美国页岩油公司资本开支刚性（产量：MMBOE，CAPEX 右轴：MM\$）



资料来源：Oil &amp; Gas Financial Analytics, LLC，美国页岩油公司业绩报告，天风证券研究所

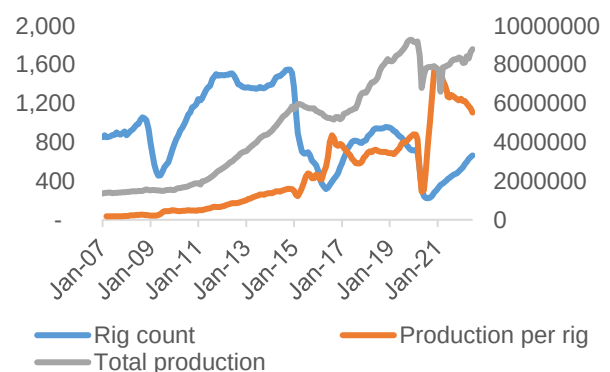
美国 13 家页岩油公司 2022 年产量指引同比增速为 7.6%，我们预计受资本开支刚性影响、成本通胀影响及实际供应链等问题，实际产量增长或较为吃力，根据 EIA 预测 2022 年产量同比增速为 5.1%，2023 年产量同比增速为 5.2%。

图 9：DUC 库存井持续下滑（单位：口）



资料来源：EIA，天风证券研究所

图 10：实际产量增速不及钻井增速（左：桶/（井·天）右：桶/天）



资料来源：EIA，天风证券研究所

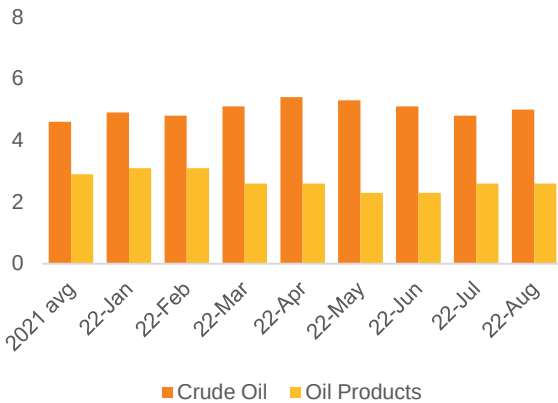
### 3) 俄罗斯产量受制裁影响，2023 年或有 50 万桶/天左右降幅。

从战争开始到 8 月，原油出口量暂时没有受到太大影响，8 月相比 2 月俄油出口甚至增加 20 万桶/日，而成品油出口减少 50 万桶/日。主要是原油贸易路线的转化，俄罗斯原油更多出口到中国和印度，而原本出口到亚太地区的中东原油或出口到欧洲地区。

欧盟对俄罗斯的第六轮制裁将在 2022 年 12 月份正式生效。而第六轮制裁中欧盟通过了禁止任何的直接或间接的保险或者再保险业务，我们预计俄油出口量 2023 年或减少 50 万桶/日。



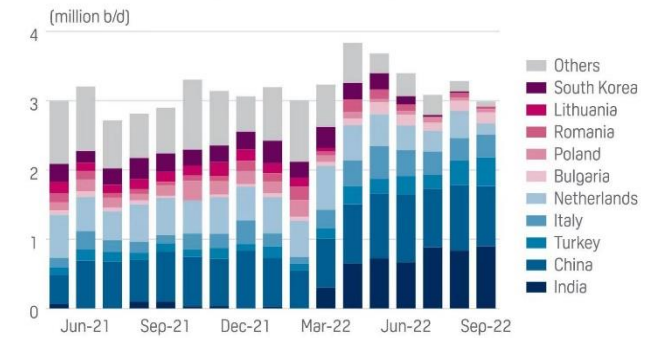
图 11：原油出口稳，成品油出口下滑（百万桶/天）



资料来源：IEA，天风证券研究所

图 12：俄罗斯原油出口结构变化

RUSSIAN CRUDE EXPORTS SLIP TO 12-MONTH LOW



Note: Excludes Russian share of CPC Blend exports from the Black Sea  
Source: S&P Global Commodities at Sea

资料来源：S&amp;P，天风证券研究所

## 2.2. 需求：2023 年是后疫情时期复苏尾声

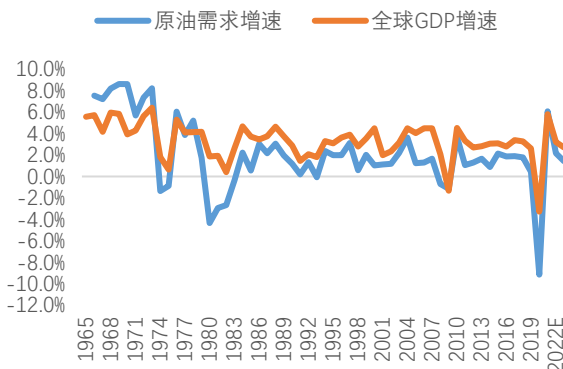
**1) 宏观因素：**根据 IMF 预测，2022/2023 年全球 GDP 增速分别同比 3.2%和 2.7%。参照历史，全球原油需求增速相比 GDP 增速平均低约 2pct。GDP 预测对应的 2022/2023 年原油需求增速 1.2%（约 120 万桶/天）和 0.7%（约 70 万桶/天）。但是疫情和天然气因素对近两年的原油需求有增量贡献（比如 2022 年按照 IEA 预估的全球原油增速达到 210 万桶/天，同比+2.1%）。

**2) 疫情恢复因素：**2022 年，欧美国家的出行已经基本恢复，我国仍有较大的需求恢复空间，根据 IEA 预估 2022 年，中国原油需求同比+47 万桶/天，展望 2023 年中国需求预计同比+78 万桶/天。中国疫情修复带来 2023 年超额增长约 50 万桶/天。

**3) 替代天然气因素：**欧洲及亚太现货天然气价格仍处于历史高位，欧洲以油代气拉动柴油和燃料油需求。根据 IEA 预测，2023 年油代气因素将拉动原油需求 27 万桶/天。

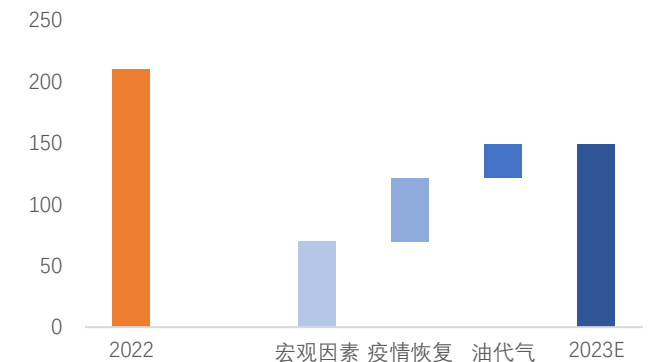
综上，2023 年全球原油需求增速有望在 150 万桶/天的良好水平（=GDP 挂钩公式对应 70 万桶/天+中国疫情恢复拉动 50 万桶/天+欧洲油代气拉动 30 万桶/天）。

图 13：全球原油需求增速 vs.全球 GDP 增速



资料来源：IMF，IEA，天风证券研究所

图 14：原油需求预期（2023 年 vs. 2022 年）单位：万桶/天



资料来源：IMF，IEA，天风证券研究所

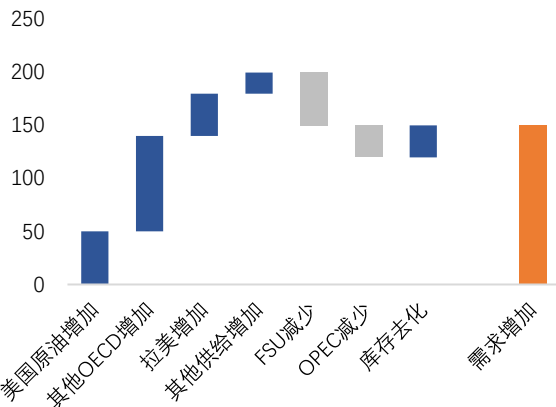
## 2.3. 油价观点：2023 供给制约需求，预计油价高位震荡

2023 年，IEA 预计供需平衡仍偏紧，预计“需求-供给”幅度大致在 30 万桶/天。即如果不考虑战略储备进一步释放的可能性，全球原油库存将在 2023 上半年小幅累积、2023 年下半年进一步去化。

**核心假设包括：**1) 以俄罗斯为代表的 FSU 区域 2023 产量同比-50 万桶/天；2) OPEC 自 2022 年 10 月之后减产 85 万桶/天，对应 2023 年同比 2022 年产量-30 万桶/天。3) OECD 国家产量同比+140 万桶/天（其中，美国原油产量同比+50 万桶，美国 NGL、加拿大、墨西哥、欧洲也有一定增量），拉美同比+40 万桶/天。此外有少量生物柴油等增量。总体 2023 年全球供应量同比+70 万桶/天。需求端，如前述分析全球 2023 年同比+150 万桶/天。

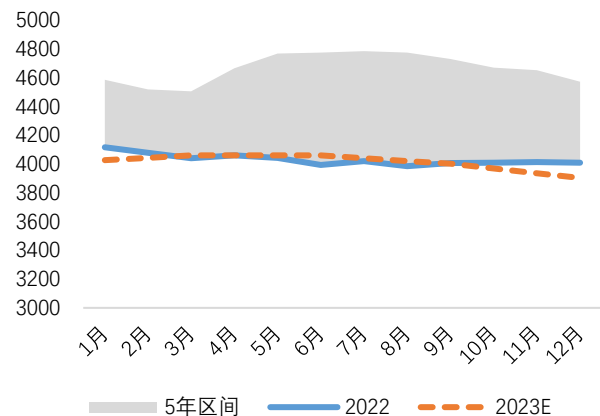
**油价观点：**我们预计 2023 年油价运行区间仍在 80-100 美金/桶相对高位。如果按照预测需求端因中国疫情因素下半年发力，不考虑 SPR 进一步释放的可能性，原油价格或呈现前低后高。

图 15：2023 年全球原油供需平衡预测（单位：万桶/天）



资料来源：IEA，天风证券研究所

图 16：OECD 原油库存（单位：百万桶）



资料来源：IMF，IEA，天风证券研究所

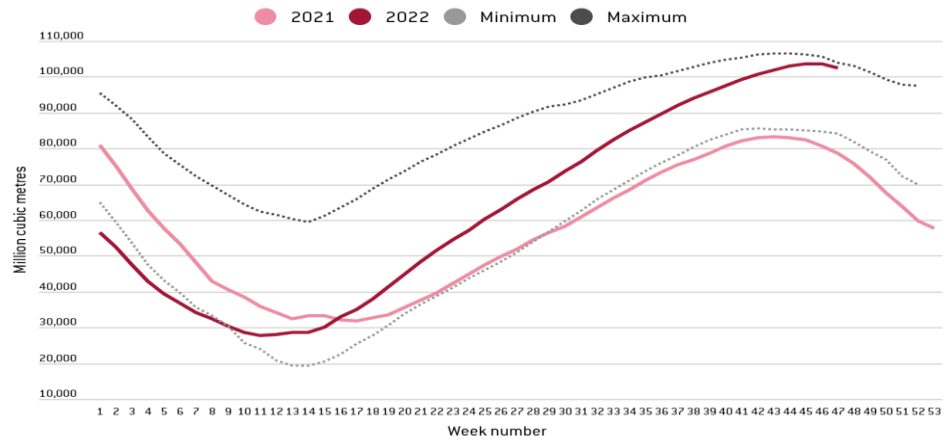
### 3. 天然气：眼下危机尚未结束，长期需求或有隐忧

#### 3.1. 欧盟天然气市场：库存回建良好，但危机并未彻底解决

备受瞩目的欧洲天然气 TTF 价格，于 2022 年 11 月大幅下跌，现货跌至负值。TTF 次月合约在 10 月末约在 30 美金/mmbtu，比 8 月份最高点跌了大概 2/3，但是仍然是 2016-2020 年的同期平均水平的 5 倍多。欧盟超预期良好的天然气库存回建，得益于三方面（同时也是后续值得担心的三个问题）：

- 1) 俄气方面：俄罗斯管道气 2022 上半年供给欧盟的量基本正常，从 6 月份开始才显著短供，今年全年预计的俄气供应约在 650 亿方。展望 2023 年，如果俄气维持在最近的低水平供应的话，俄气供给欧洲的量预计在 200 亿方，同比将减少 450 亿方。
- 2) 进口 LNG 方面：2022 年截至近期，中国 LNG 进口量同比下降 20%（约 174 亿方）。如果 2023 年中国 LNG 进口量恢复到 2021 年的水平，就意味着至少增加 174 亿方的国际 LNG 需求。
- 3) 超预期的温暖天气降低了 10 月份的需求。根据 IEA，欧盟 10 月份的天然气分销（主要是商业和居民部门）需求降幅超过 30%。

图 17：欧盟天然气库存水平

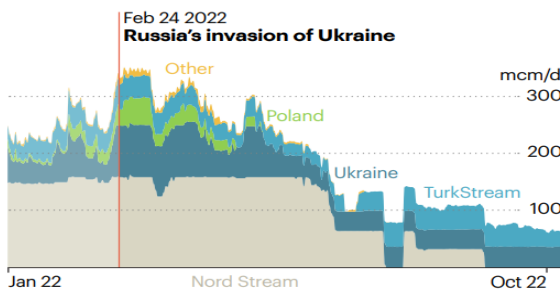


资料来源：brugel，天风证券研究所

图 18：俄气供应减量

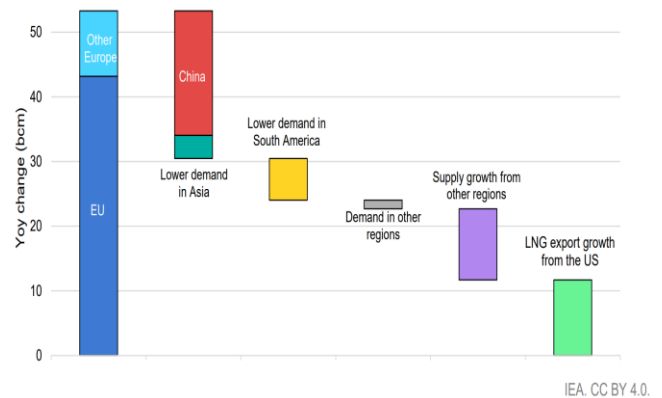
## Russia has cut its natural gas pipeline flows...

...to the European Union by around 80% since invading Ukraine.



资料来源：IEA，天风证券研究所

图 19：欧洲增量采购的 LNG 来自哪里？



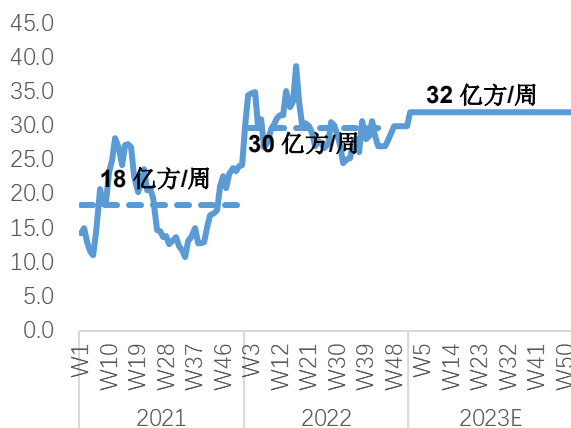
资料来源：IEA，天风证券研究所

### 3.2. 国际 LNG 市场：2023 年仍面临供给紧张

**暖冬情形：**在 2022/2023 冬季是暖冬情形下，假设欧盟天然气消费量同比-12%。如果欧盟 LNG 进口未来在 32 亿方/周，比 2022 年 1-10 月的 30 亿方/周进口量小幅增加，可以保证在下一个冬季开始之前（2023 年 11 月 1 日之前）欧盟天然气库存接近 1000 亿方的较好水平。

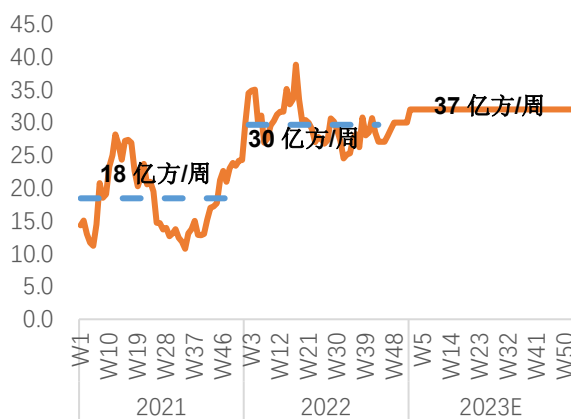
**冷冬情形：**在 2022/2023 冬季是暖冬情形下，假设欧盟天然气消费量比冷冬情形多出 5%（但同比仍为下降）。如果欧盟 LNG 进口未来在 37 亿方/周，比 2022 年 1-10 月的 30 亿方/周进口量大幅增加，才可以保证在下一个冬季开始之前（2023 年 11 月 1 日之前）欧盟天然气库存接近 1000 亿方的较好水平。

图 20：暖冬情形：欧盟进口 LNG 量及预测



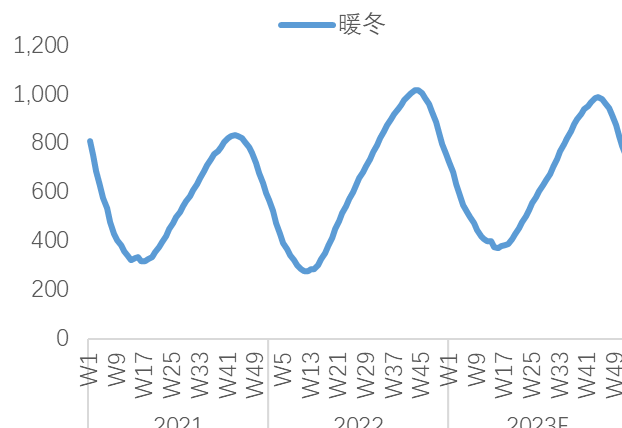
资料来源：brugel，天风证券研究所

图 22：冷冬情形：欧盟进口 LNG 量及预测



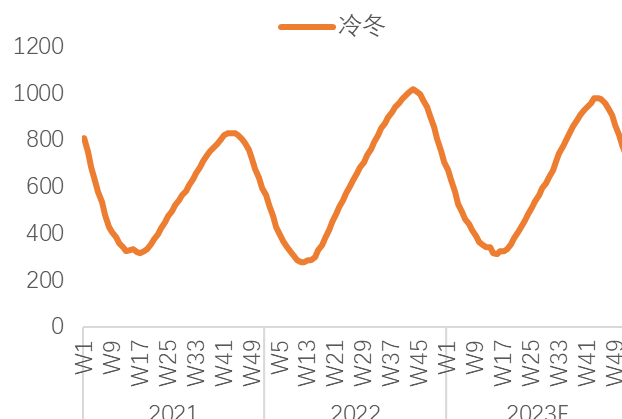
资料来源：brugel，天风证券研究所

图 21：暖冬情形：欧盟天然气库存（按 LNG 进口量 32 亿方/周）



资料来源：brugel，天风证券研究所

图 23：冷冬情形：欧盟天然气库存（按 LNG 进口量 37 亿方/周）



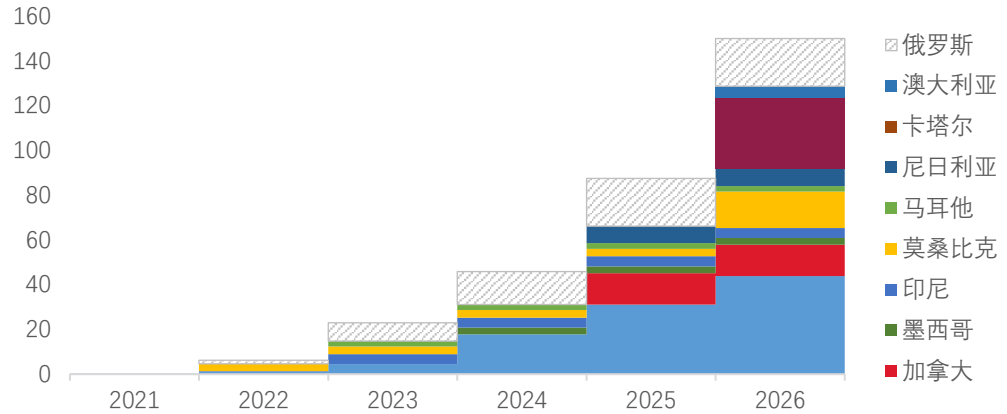
资料来源：brugel，天风证券研究所

上述分析说明，2023 年欧洲仍需要较大的 LNG 进口量，以实现在下一个春夏季实现良好的累库。而下一个春夏季，如果中国需求回归，则国际 LNG 市场可能会面临更严峻的竞争。

### 3.3. 远期展望：国际 LNG 市场需要 3 年时间再平衡

全球 LNG 供给约束要到 2025 年之后有望能得到一定解决。从全球 LNG 终端建设计划来看，2024 年之前，剔除掉俄罗斯项目不确定性，只有约 3000 万吨（相当于 448 亿方）增量。到 2025-2026 年投产量比较大，到 2026 年底预计累计新增投产将达到约 13000 万吨（相当于 1848 亿方），足以覆盖俄罗斯的供给减量。

图 24：全球 LNG 出口终端投产预期（MMtpa）



资料来源：Bloomberg，天风证券研究所

值的顾虑的是天然气的长期需求前景。2021 年下半年以来的欧洲天然气危机，叠加 2022 俄乌战争以来俄气断供的阴影，我们认为一定程度上影响了对于天然气可靠性、价格可承受性的信心，影响了天然气作为能源转型过渡燃料的地位，现实地影响了气代煤、代油的需求，也加速天然气向再生能源的转换。

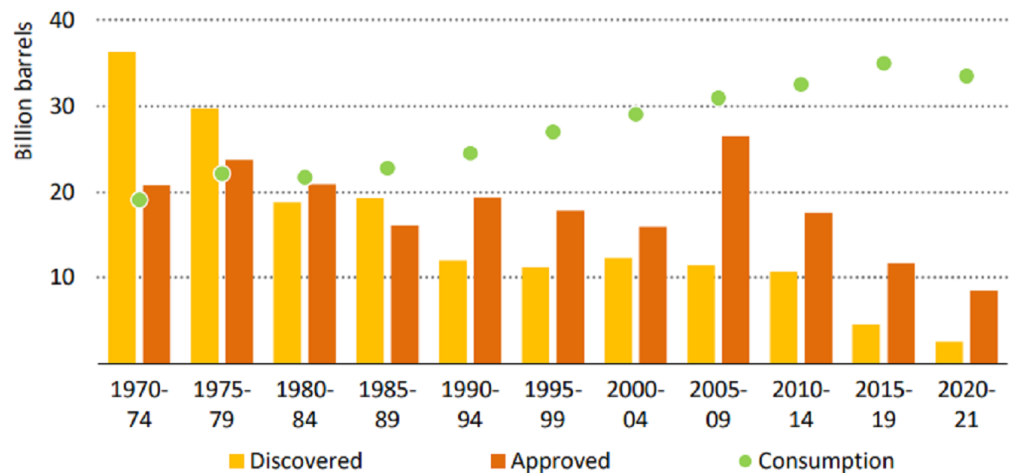
## 4. 油服：需求延续复苏，迎来价格拐点

### 4.1. 油服需求：长周期开支不足，去俄化，非 OPEC 一般需要增加开支

#### 1) 长期资本开支不足，需要回补。

全球油气大发现的时代是在 1980s 及之前。1990s 之后，油气新发现就下了个台阶。而 2021 年之后，受疫情和碳中和影响，全球油气新发现降至 1930s 以来最低水平。

图 25：自 1970 年以来，全球油气新发现、新获批 vs. 当年消费量



资料来源：IEA，天风证券研究所

#### 2) 传统能源领域去俄化，也需要在其他区域补充资本开支。

近期，我们估计，12 月制裁落地后俄罗斯的石油出口影响量会在 100-200 万桶/天，占全球平衡表的 1-2%；天然气方面，俄罗斯出口到欧盟的天然气减量幅度约在 1250 亿方/年，占 2021 年全球天然气总供给量的 3% 左右。

长期来看，传统能源领域去俄化或不可逆。欧洲和美国设置了一系列的限制，包括国际石油公司在俄罗斯投资方面，包括俄罗斯公司在国际市场融资方面的限制，包括俄罗斯获得



西方的技术方面。一些油气田可能会被关停，尤其是一些老的，开采难度大的油气田。原来预测的俄罗斯的油气产量增长，主要来自东西伯利亚、北极和海上，都是一些难开发的区域。无法获得西方的技术和服务，将使新项目难于推进。

### 3) OPEC 主动减产因素，对 CAPEX 有正向影响。

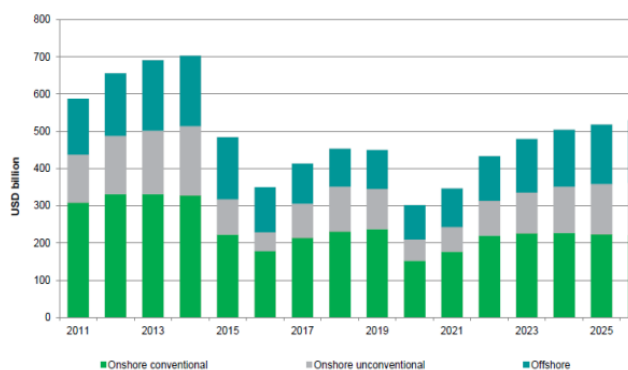
一个基本概念——OPEC 增产基本不用增加 CAPEX，非 OPEC 增产一般需要增加 CAPEX。因为全球只有 OPEC 被认为拥有可控制的闲置生产能力（spare capacity）。当 OPEC 主动减产，其闲置生产能力提升，需要非 OPEC 增加产量的时候，非 OPEC 国家一般需要通过增加资本开支才能做到增产。

OPEC 从 2022 年 10 月开始正式进入减产周期，对非 OPEC 国家资本开支的影响是正向因素。

### 4) 全球油气资本开支 2023 年有望超 2019 年前高水平。

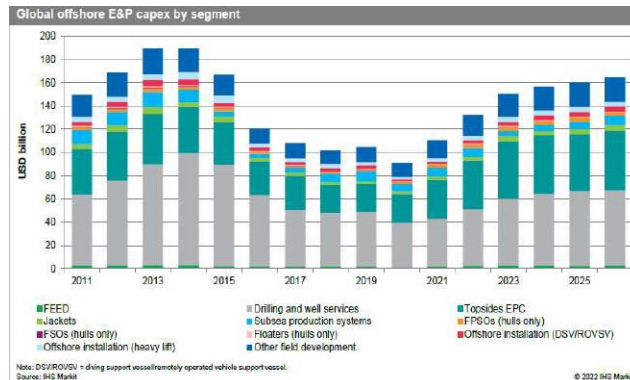
IHS 预计 2023 年全球海上勘探开发资本支出或达到 1500 亿美元，较 2022 年同比增加 14%。结构方面：由于陆上资源开采存在瓶颈，同时海上作业的盈亏平衡点下降，海上作业或成为未来主要的增长点，未来资本开支或更多地向海上深水项目倾斜。

图 26：全球上游勘探开发资本开支上浮



资料来源：IHS Markit(数据截止 2021.12)，中海油服 2022 年战略指引发布会报告，天风证券研究所（备注：2022~2026 年为预测值）

图 27：全球上游 offshore 勘探开发资本开支上浮

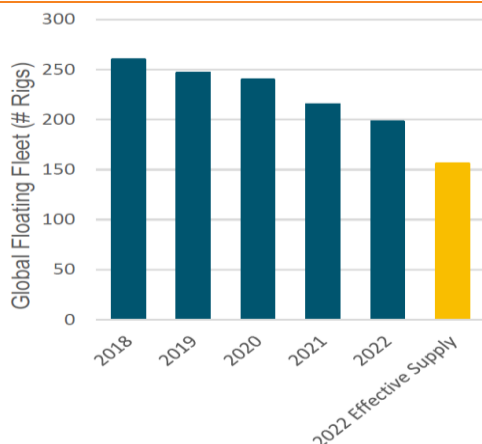


资料来源：IHS Markit(数据截止 2021.12)，中海油服 2022 年战略指引发布会报告，天风证券研究所（备注：2022~2026 年为预测值）

## 4.2. 油服供给：油服行业产能去化

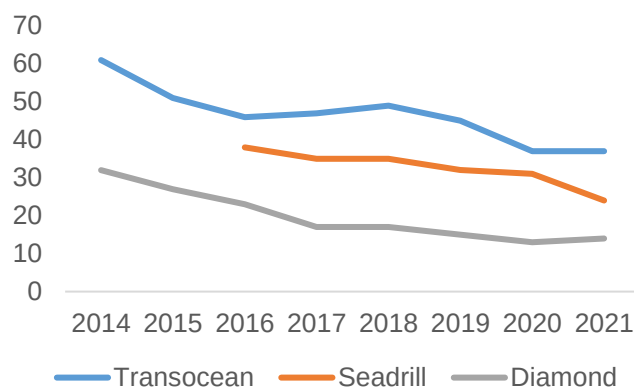
由于上游资本开支的不足，我们发现从 2014 年油价大跌开始，国际油服公司的钻井平台数持续缩减，同时整个行业资产减计、精简人员，油服行业呈现产能、格局向好。

图 28：全球浮式舰队产能淘汰（台）



资料来源：Transocean 公告，天风证券研究所

图 29：国际油服公司钻井平台产能下滑（单位：台）



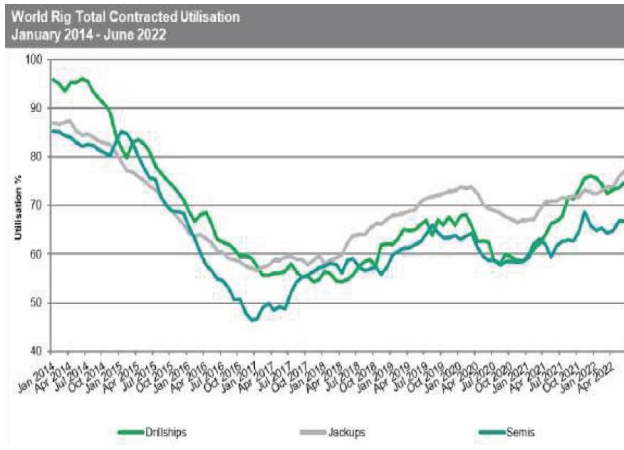
资料来源：各公司年报，天风证券研究所

## 4.3. 油服行业景气：迎来量价双升

国际海上油服市场，随着需求复苏、供给去化，根据 HIS 可知，国际油服公司钻井平台的使用率均有提升，其中自升式和钻井船恢复较明显，2022 年 6 月均已达到 75%以上；半潜式船型使用率恢复较慢，使用率恢复到 65%以上。

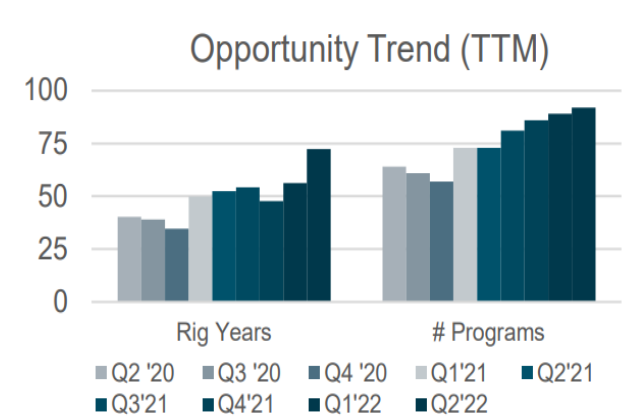
据 IHS，浮式钻井平台项目近年来呈现稳健增长趋势，合同钻井年限也有提升。

图 30：自 2021 年起国际油服钻井平台使用率提升



资料来源：IHS Markit(数据截止 2022.6)，中海油服业绩报告，天风证券研究所

图 31：未来浮式钻井平台机会趋势（台）

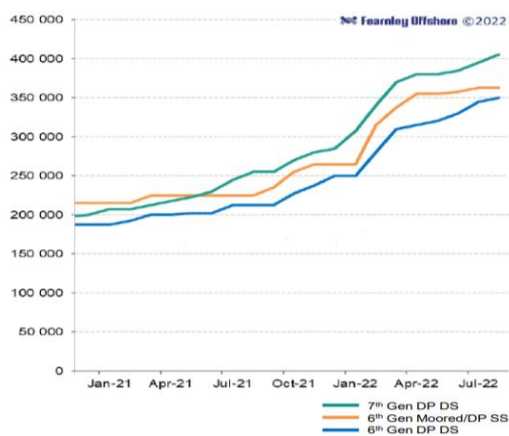


资料来源：Transocean 公告，天风证券研究所

**新订单日费明显修复。**根据 Seadrill 披露，2022 年上半年主要是自升式平台（Jackup）日费有所恢复，约 8.4 万美金/日，同比+7.7%，此外近年来恶劣环境船型（harsh environment）的作业费一直有明显的提高。根据 Transocean 披露，第 6-7 代平台（高端产品）的日费率自 2021 年以来几乎翻倍，此外 Transocean 测算在手订单未来的日费情况保持逐年增加趋势。目前 Transocean 观察到美国墨西哥湾的日费率是第一个变动，巴西的日费率更高，亚洲通常是第 5 代、第 6 代的资产，所以通常亚洲是日费开始变动的最后一个地方，也是日费水平相对较低的地区。据了解，新签订单合同的日费均有明显上涨，Transocean 三季报报道，公司在挪威合资公司新签合同的日费率从 35 万美金/日提高到 43 万美金/天，涨幅 23%。

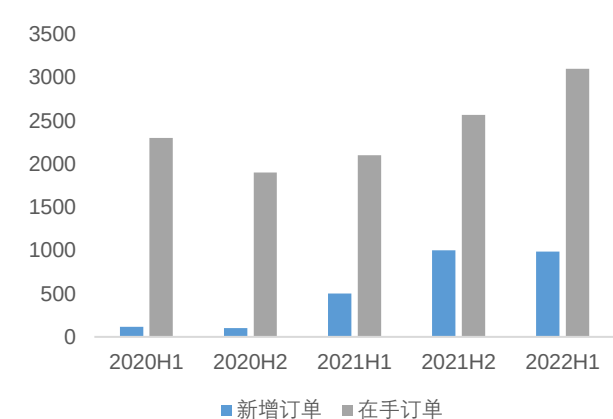
Seadrill 新增订单从 2020 年快速修复，2022 年上半年新签订单达 9.86 亿美金，同比+97.2%。在手订单也不断恢复，2022 年上半年 31 亿美金，同比+48%。

图 32：高端市场第 6-7 代平台日费价格（美元/日）



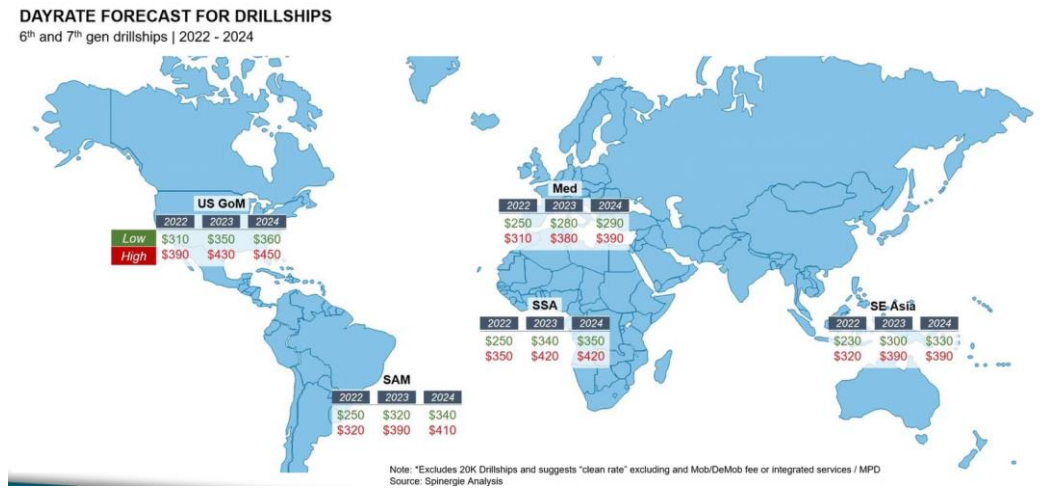
资料来源：Transocean 公告，天风证券研究所

图 33：Seadrill 新增订单和在手订单复苏（单位：百万美金）



资料来源：Seadrill 公告，天风证券研究所

图 34：Transocean 预计未来 2-3 年全球钻井船日费景气上行



资料来源：Transocean 公告，天风证券研究所

## 5. 炼化：油强化弱，芳烃有望先于烯烃复苏

### 5.1. 炼油：全球炼能紧张短期难以缓解

1) 全球炼能在 2021 年出现了三十年来首次负增长。2022~2023 年，预计科威特、中国、尼日利亚几个新炼厂投产，但考虑到北美、欧洲、亚太其他国家超过 100 万桶/天的淘汰，整体供给增长预计仅在 100 万桶/天。而需求端，按照 IEA 预测，2022/2023 年将有 230/140 万桶的炼油需求增长。

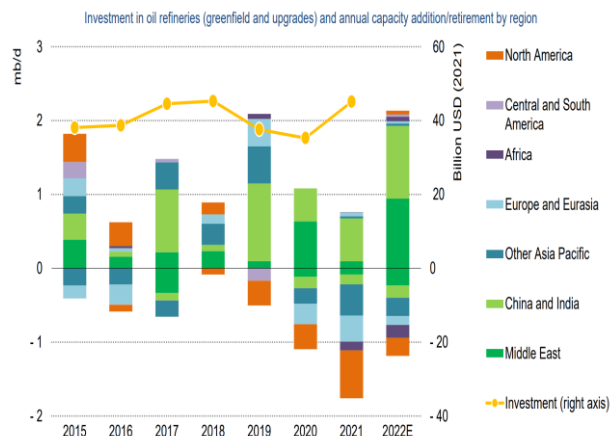
截至 2022 年 10 月，尽管全球裂解价差高位、炼厂开工率高位，但是新项目的投资仍然相对谨慎。因为对能源转型带来的需求前景不明，很多能源公司和炼厂公司或将把投资的重心放在生物质柴油、以及塑料回收领域，而不是扩张炼能。

#### 2) 俄罗斯成品油出口受制裁影响将进一步加大。

俄罗斯是全球主要的柴油、石脑油、燃料油和炼厂进料出口国。自俄乌战争爆发后，俄罗斯成品油出口下降了 40 万桶/天。我们预计在 2022 年 12 月份欧盟对俄石油制裁正式开始后，可能进一步下降。欧盟禁止对俄罗斯成品油海运的保险，而且全球主要的海运保险和再保险都集中在欧盟国家。成品油的贸易路线调整，难度大于原油，因为成品油贸易涉及更复杂的存储、调和环节。中国和印度增量采购了俄罗斯的原油，但是中国和印度都是成品油出口国，不太可能进口俄罗斯的成品油。

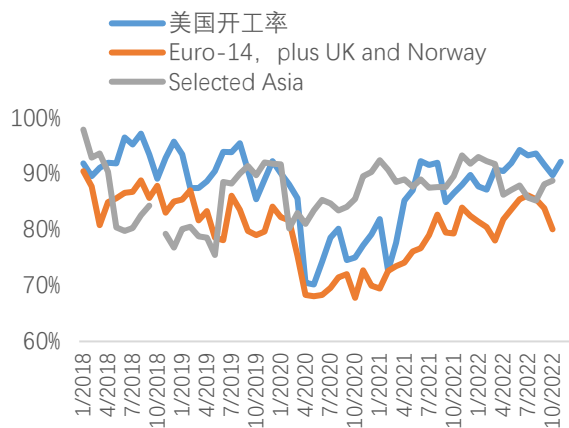
当上述供给因素，叠加 2022 年疫情后的石油需求恢复，炼厂裂解价差出现自 2021 年 1 月以来最大级别的上涨。

图 35：全球炼能变化，及炼油资本开支（右轴）



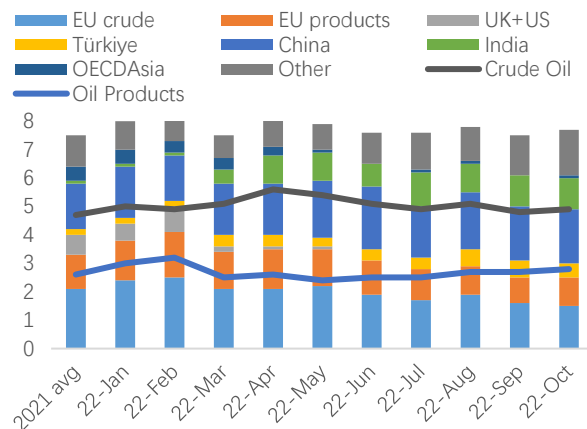
资料来源：IEA，天风证券研究所

图 37：全球主要区域炼厂开工率



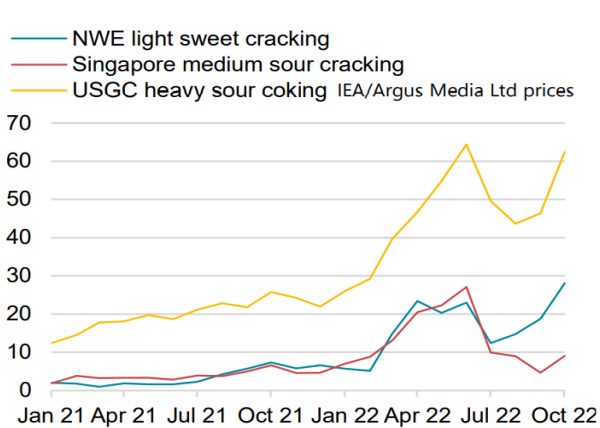
资料来源：Bloomberg，天风证券研究所

图 36：俄罗斯成品油出口受制裁影响（单位：百万桶/天）



资料来源：IEA，天风证券研究所

图 38：全球主要区域炼厂裂解价差（\$/b）

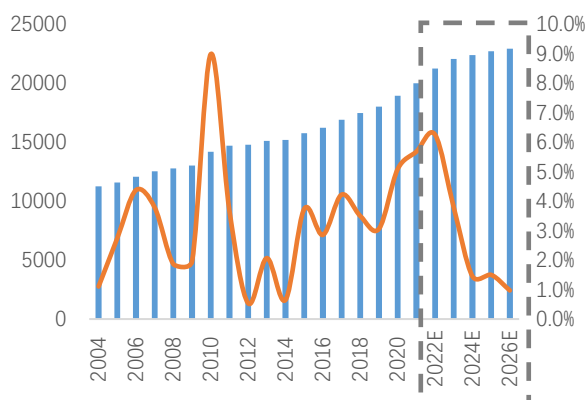


资料来源：IEA，天风证券研究所

## 5.2. 乙烯：至暗时刻，静待拐点

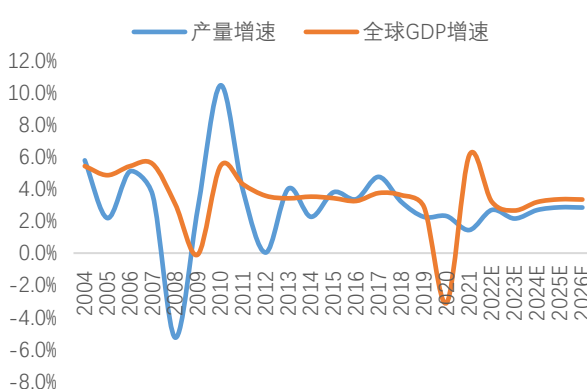
乙烯周期能在一定程度上代表主要石化产品的景气周期（但不完全）。根据 bloomberg 统计，2020 与 2021 年全球乙烯产能增速同比分别+5.1%与+5.7%；2022 年全球乙烯产能增速预计同比+6.2%，是增速比较大的年份，供给压力集中释放。2023/2024/2025 年产能增速预计将下降至 3.8%、1.4%、1.5%。预计全球乙烯平均开工率将在 2023 年达到最低点 81%，之后有所回升。

图 39：全球乙烯产能（万吨，左轴）及增速（右轴）



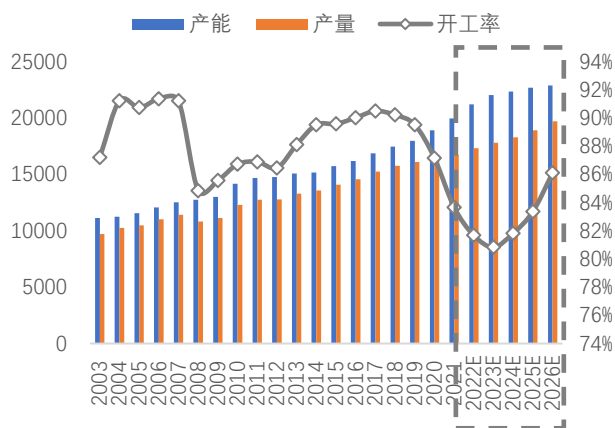
资料来源：bloomberg，天风证券研究所

图 40：全球乙烯产量增速 vs.GDP 增速



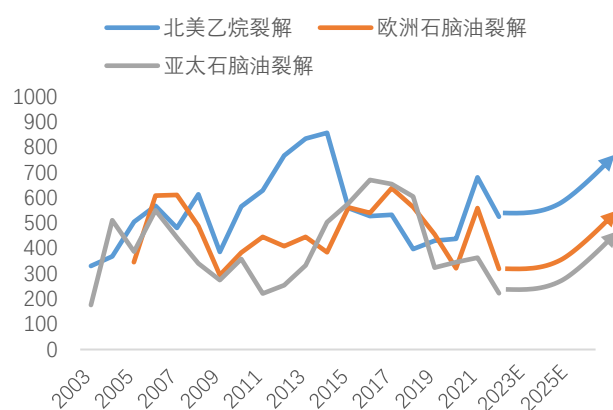
资料来源：bloomberg，天风证券研究所

图 41：全球乙烯供需平衡及预测（单位：万吨）



资料来源：bloomberg，天风证券研究所

图 42：乙烯裂解价差（元/吨）



资料来源：bloomberg，天风证券研究所

### 5.3. PX：供给潮已至尾声，有望先一步复苏，再度主导聚酯产业链利润

2021 年国务院发布的《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》，明确要求，到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨以内。

在乙烯方面，有一些新项目获批，尤其是经济工作会议定调“原料用能不纳入能源消费总量控制”之后。但是炼油始终没有新批文出现。而芳烃包括 PX 和纯苯，来自炼油过程中的重整。也就意味着，国内乙烯项目未来三年还会有些新项目投产，而 PX 新投产将进入停滞期。

图 43：国内主要石化产品产能增速预测

|     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2025E |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 乙烯  | 6%   | 9%   | 4%   | 7%   | 10%  | 25%  | 22%  | 18%   | 7%    | 10%   | 6%    |
| 聚乙烯 | 2%   | 6%   | 5%   | 7%   | 5%   | 13%  | 24%  | 6%    | 7%    | 3%    | —     |
| 丙烯  | 16%  | 12%  | 4%   | 3%   | 8%   | 7%   | 13%  | 17%   | 8%    | —     | —     |
| 聚丙烯 | 6%   | 13%  | 9%   | 4%   | 9%   | 17%  | 11%  | 19%   | 20%   | 8%    | —     |
| 丙烯酸 | 9%   | -5%  | 5%   | 14%  | 6%   | 3%   | 6%   | 6%    | 12%   | 15%   | 6%    |
| PX  | 13%  | 0%   | 1%   | 1%   | 46%  | 23%  | 14%  | 34%   | 8%    | 0%    | 0%    |
| PTA | -5%  | 5%   | 10%  | 5%   | 9%   | 12%  | 4%   | 13%   | 17%   | 7%    | 6%    |
| 涤纶  | 6%   | 4%   | 4%   | 8%   | 6%   | 8%   | 6%   | 6%    | 10%   | 6%    | 4%    |
| 苯乙烯 | 2%   | 6%   | 17%  | 7%   | 3%   | 2%   | 26%  | 20%   | 19%   | 22%   | —     |
| 苯酚  | 14%  | 0%   | 0%   | 9%   | 0%   | 27%  | 0%   | 25%   | 39%   | —     | —     |
| 丙酮  | 14%  | 0%   | 0%   | 9%   | 0%   | 27%  | 0%   | 26%   | 36%   | —     | —     |

资料来源：隆众石化，天风证券研究所

注：“—”表示尚未有充分统计数据

### 5.4. 民营大炼化 $\alpha$ 仍在， $\beta$ 尚需静待拐点

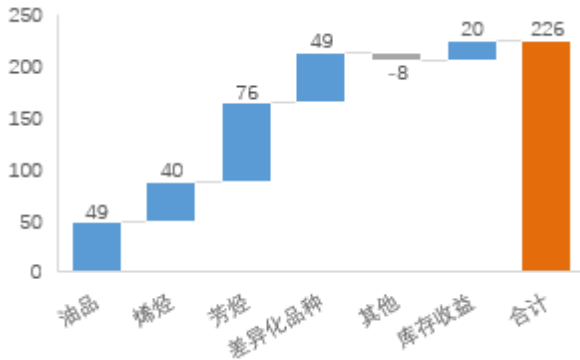
1) **安全边际**：大炼化 2022Q3 业绩是投产以来最差的一个季度，叠加了多重利空因素，包括行业供需弱产品价差收窄、油价大幅下跌带来库存损失、检修因素、汇率因素等。荣盛单季度约 1 个亿盈利，相比之下上海石化单季度约 16 亿亏损。由此看来，民营大炼化龙头仍然保有较强的竞争优势，带来的安全边际仍在年化 80-100 亿。

2) **行业景气**：根据我们前述分析，预计未来全球乙烯行业大周期已经是至暗时刻，但是考虑新产能投放仍然存在，供给压力的缓解需要一段时间。PX 受中国炼能限制，未来三年基本进入新产能停滞阶段，或率先一步恢复，并重新主导聚酯产业链利润。

3) **成长性因素**：未来的增量主要来自新材料。1) 荣盛石化新项目包括新材料项目和高性能树脂项目，共计投资 833 亿，预计投产后利润 138 亿，投产时间在 2024 年。2) 恒力新项目除了 160 万吨高性能树脂项目之外，南通锂电隔膜项目推进值得关注。3) 东方盛虹近期公告的 30 万吨 POE 及配套，30 万吨磷酸铁锂及配套项目。

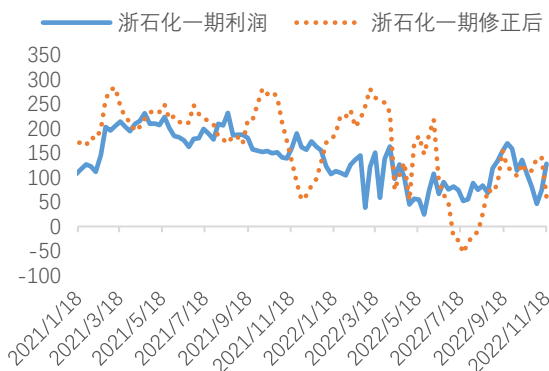


图 44：浙石化 2021 年利润构成（天风证券拆分，单位：亿元）



资料来源：公司公告，隆众石化，天风证券研究所

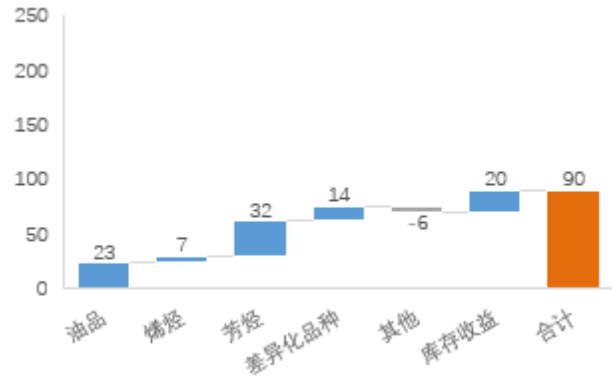
图 46：浙石化一期模型修正（天风证券跟踪预测，单位：亿元）



资料来源：公司公告，隆众石化，天风证券研究所

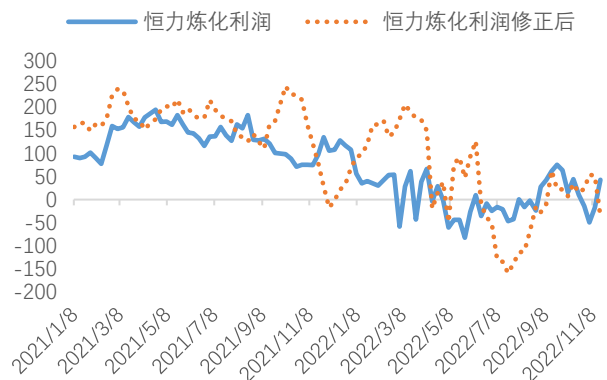
注：修正方式为，增加考虑库存周期，以及原油采购升贴水

图 45：浙石化 2022Q1-3 利润构成（天风证券拆分，单位：亿元）



资料来源：公司公告，隆众石化，天风证券研究所

图 47：恒力炼化模型修正（天风证券跟踪预测，单位：亿元）



资料来源：公司公告，隆众石化，天风证券研究所

## 6. 投资观点：2023 从上游切入油服，关注底部炼化

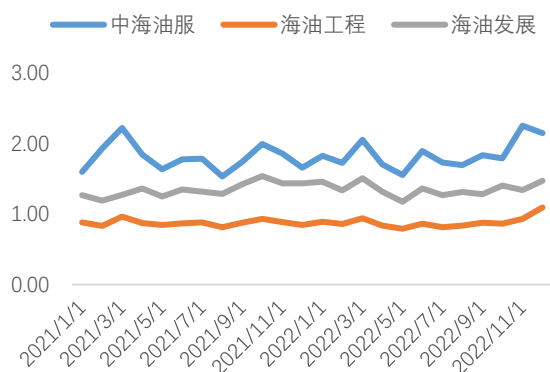
我们认为，行业逻辑主线从 2022 年的“能源危机”到 2023 年“解决能源危机”。供给弹性将得到逐渐释放，虽然仍受制于 ESG 问题。边际变化来自去俄以及 OPEC 减产，非 OPEC 的资本开支必须得到一定的释放。投资方面，2023 年可能是从上游油公司切换至油服，并逐步相对底部关注炼化的一年。

### 1) 油服：2022 量的拐点，2023 价格拐点

在油气产业链上下游三个板块——上游油气、油服、下游炼化中，油服过去八年里没有出现非常主流的投资机会，仅 2019 年的微弱修复。再往前回顾，2011-2013 年曾是油服的黄金时代。在长期的资本开支减少，叠加去俄化、OPEC 减产大背景下，未来 2 年油服行业有望持续复苏。至于景气高度，油服是否能再度演绎十年前的辉煌，可能要边走边看。

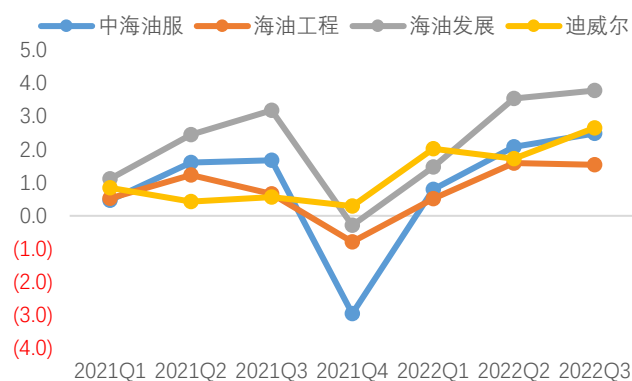


图 48: 油服公司 PB 估值 2022 年修复



资料来源: wind, 天风证券研究所

图 49: 油服公司 ROE (%)



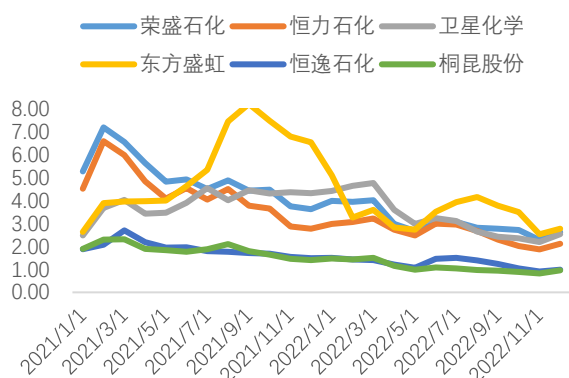
资料来源: wind, 天风证券研究所

## 2) 炼化: 2023 曙光乍现

自 2021 年碳中和制约新项目之后, 大炼化板块的估值受挫。进入 2022 年, 油价高位叠加中国疫情影响需求, 炼化下游产品价格受损, 2022Q3 出现投产后最差单季度盈利。但回过头来看, 大炼化竞争优势带来的安全边际仍在。

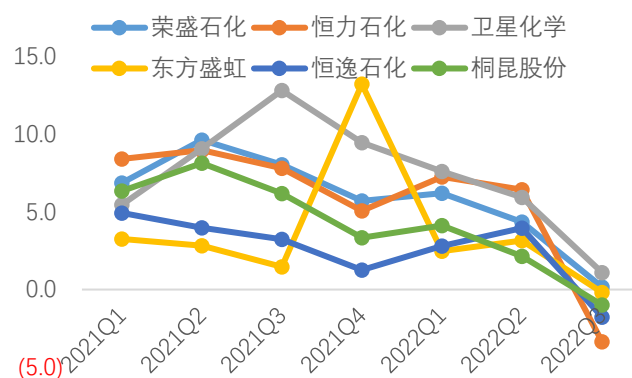
展望 2023, 主要石化产品投放进入尾声, PX 有望领先烯烃率先进入复苏进程; 公司层面, 龙头公司新材料也有望破局成长性。

图 50: 大炼化公司 PB 估值



资料来源: wind, 天风证券研究所

图 51: 大炼化公司 ROE (%)



资料来源: wind, 天风证券研究所

## 3) 上游: 2022 估值修复, 2023 仍有望维持良好 ROE 和分红

全球能源品价格方面, 虽然高点已过, 预计 2023 仍将保持相对高位。原油价格预计运行区间 80-100 美金/桶。天然气欧洲 TTF 有望再度冲击 50-60 美金/mmbtu, 供给问题预计需要三年时间左右有望得到解决, 但远期需求前景存在隐忧。

上游油气公司 2022 年实现了较好的估值修复。2023 年如果按照我们对油气价格的预期, 上游公司仍将有相当好的 ROE 水平, 高 ROE 带来的分红预期仍然值得期待。

图 52：上游能源公司 PB 估值 2022 年修复

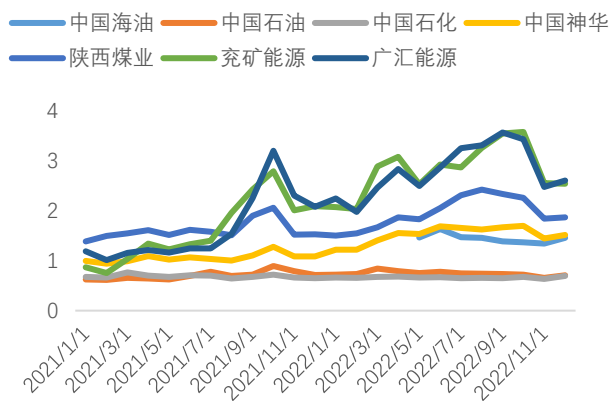
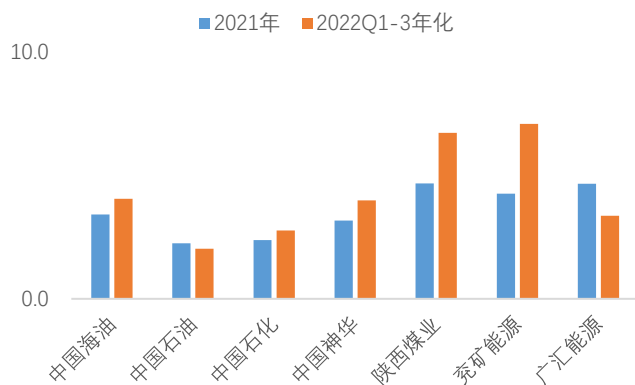


图 53：上游能源公司 ROE (%)



## 7. 风险提示

- 1) 需求端，中国疫情对需求的影响超过预期，导致需求降低，从而影响到油价与气价的风险；海外也有需求衰退的风险；
- 2) 如果俄乌战争突然以某种形式结束的话，那么俄罗斯的原油与天然气出口有望恢复，全球油气的供给就会增长，最终导致油价气价有大跌的风险；
- 3) OPEC 反手增产，将提高全球原油的供给，导致有油价下跌风险；
- 4) 国内乙烯批文释放过快，大量的乙烯产能如果在同一时间段释放，那么将压制盈利时间的拉长。

### 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

### 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

### 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

### 投资评级声明

| 类别     | 说明                             | 评级   | 体系                |
|--------|--------------------------------|------|-------------------|
| 股票投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 买入   | 预期股价相对收益 20%以上    |
|        |                                | 增持   | 预期股价相对收益 10%-20%  |
|        |                                | 持有   | 预期股价相对收益 -10%-10% |
|        |                                | 卖出   | 预期股价相对收益 -10%以下   |
| 行业投资评级 | 自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅 | 强于大市 | 预期行业指数涨幅 5%以上     |
|        |                                | 中性   | 预期行业指数涨幅 -5%-5%   |
|        |                                | 弱于大市 | 预期行业指数涨幅 -5%以下    |

### 天风证券研究

| 北京                   | 海口                       | 上海                       | 深圳                   |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 北京市西城区佟麟阁路 36 号      | 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 | 上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 | 深圳市福田区益田路 5033 号     |
| 邮编：100031            | A 栋 23 层 2301 房          | 邮编：200086                | 平安金融中心 71 楼          |
| 邮箱：research@tfzq.com | 邮编：570102                | 电话：(8621)-65055515       | 邮编：518000            |
|                      | 电话：(0898)-65365390       | 传真：(8621)-61069806       | 电话：(86755)-23915663  |
|                      | 邮箱：research@tfzq.com     | 邮箱：research@tfzq.com     | 传真：(86755)-82571995  |
|                      |                          |                          | 邮箱：research@tfzq.com |